CAHIER DES CHARGES

Plateforme de formation, de compétences digitales et d’accompagnement

Version : 1.0
Statut : Document de cadrage fonctionnel et technique
Public cible : Étudiants universitaires et jeunes diplômés

---

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une plateforme numérique de formation et d’accompagnement destinée principalement aux **étudiants universitaires et aux jeunes diplômés**.

La plateforme a pour objectif de permettre aux utilisateurs de :

- maîtriser les outils indispensables à leur réussite universitaire ;
- développer leurs compétences académiques et scientifiques ;
- acquérir des compétences digitales utiles professionnellement ;
- apprendre à développer des activités et sources de revenus grâce au digital ;
- bénéficier d'un accompagnement pratique pendant leur apprentissage ;
- intégrer une communauté d'apprenants et de formateurs.

La plateforme ne doit donc pas être conçue comme une simple bibliothèque de vidéos. Elle doit fonctionner comme un **écosystème d'apprentissage, de pratique, d'accompagnement et de communauté**.

---

2. Vision

La vision du projet est de permettre à un étudiant de passer progressivement :

de la maîtrise des outils → à la maîtrise des compétences → à la mise en pratique → aux opportunités professionnelles et entrepreneuriales.

La plateforme doit accompagner l'utilisateur dans une logique de transformation concrète plutôt que dans une simple consommation de contenus.

---

3. Public cible

3.1 Cible principale

- Étudiants universitaires ;
- Jeunes diplômés.

3.2 Besoins principaux

Les utilisateurs doivent pouvoir :

- améliorer leur efficacité universitaire ;
- maîtriser les logiciels et outils numériques ;
- améliorer leurs travaux académiques ;
- apprendre la recherche et la rédaction scientifique ;
- développer des compétences digitales ;
- apprendre à créer des opportunités et revenus grâce au numérique ;
- être accompagnés dans la mise en pratique.

---

4. Architecture pédagogique

La plateforme repose sur trois grands parcours au lancement.

4.1 Parcours 1 — Réussite académique

Ce parcours regroupe les compétences nécessaires à la réussite universitaire.

Exemples de formations :

- Microsoft Word ;
- Microsoft Excel ;
- Microsoft PowerPoint ;
- Zotero ;
- recherche documentaire ;
- recherche scientifique ;
- rédaction scientifique ;
- méthodologie de mémoire ;
- présentation et soutenance ;
- productivité académique.

La liste pourra évoluer depuis le back-office.

4.2 Parcours 2 — Compétences digitales

Ce parcours vise le développement de compétences numériques.

Exemples :

- Canva ;
- intelligence artificielle ;
- création de contenu ;
- montage vidéo ;
- community management ;
- marketing digital ;
- outils no-code ;
- automatisation ;
- autres compétences digitales.

4.3 Parcours 3 — Business & revenus en ligne

Ce parcours vise la création d'activités et de revenus grâce au numérique.

Exemples :

- freelancing ;
- produits digitaux ;
- e-commerce ;
- affiliation ;
- YouTube ;
- services digitaux ;
- acquisition de clients ;
- vente en ligne ;
- création de business en ligne.

4.4 Évolutivité

Les trois parcours constituent les parcours de lancement.

L'architecture doit permettre aux administrateurs d'ajouter de nouveaux parcours ultérieurement sans modification majeure de la plateforme.

---

5. Modèle d'abonnement

La plateforme fonctionne principalement selon un système d'**abonnement mensuel par formule**.

Trois formules sont prévues :

Basique

- accès à **1 parcours** ;
- fonctionnalités de base ;
- nombre de formations complémentaires limité selon la configuration de la formule.

Standard

- accès à **2 parcours** au choix ;
- fonctionnalités plus avancées ;
- limite de formations complémentaires supérieure à celle du Basique.

Premium

- accès à **tous les parcours disponibles** ;
- accès aux fonctionnalités Premium ;
- limite de formations complémentaires supérieure.

Les prix ne sont pas encore définis et doivent être **entièrement configurables depuis le back-office**.

---

6. Choix des parcours

Basique

L'utilisateur choisit un parcours parmi les parcours disponibles.

Standard

L'utilisateur choisit librement deux parcours.

Premium

L'utilisateur accède à tous les parcours disponibles.

Les parcours sélectionnés restent fixes pendant la période d'abonnement.

Lors du renouvellement, l'utilisateur peut choisir de nouveaux parcours.

---

7. Formations complémentaires

Une formation peut être incluse dans un ou plusieurs parcours tout en étant éventuellement disponible à l'achat séparément.

Chaque formation dispose d'un paramètre administrable :

« Disponible à l'achat séparément : Oui / Non »

Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une formation qui n'est pas incluse dans ses parcours, il peut l'acheter comme **formation complémentaire** si celle-ci est disponible à l'achat individuel.

7.1 Règles

Une formation complémentaire est :

- payée une seule fois ;
- définitivement associée au compte de l'utilisateur ;
- comptabilisée dans la limite de formations complémentaires de sa formule ;
- accessible tant que son abonnement est actif.

Elle n'est pas repayée lors des renouvellements.

7.2 Expiration

Lorsque l'abonnement expire :

- la formation complémentaire reste enregistrée dans le compte ;
- elle devient verrouillée ;
- l'utilisateur ne perd pas son achat ;
- elle redevient accessible lors d'un nouvel abonnement actif.

Si l'utilisateur change de parcours, ses formations complémentaires restent accessibles dès lors que son abonnement est actif.

7.3 Limites

La limite de formations complémentaires est **cumulative et liée à la formule active**, et non mensuelle.

Les limites sont configurables depuis le back-office.

Lors d'un upgrade, la nouvelle limite est immédiatement appliquée.

Si l'utilisateur dépasse sa limite, il peut acheter des formations supplémentaires avec un **tarif de dépassement configurable**.

---

8. Compte gratuit

Un utilisateur peut créer un compte gratuitement.

Un compte gratuit :

- n'a aucun parcours actif ;
- peut accéder aux formations gratuites ;
- peut suivre sa progression sur les formations gratuites ;
- peut consulter son profil ;
- peut consulter ses certificats ;
- peut consulter le catalogue ;
- peut consulter la communauté générale en lecture seule ;
- peut souscrire ultérieurement à une formule payante.

---

9. Catalogue des formations

Le catalogue complet est accessible aux visiteurs et utilisateurs.

Chaque formation possède une fiche publique présentant notamment :

- titre ;
- description ;
- objectifs ;
- compétences acquises ;
- programme ;
- modules ;
- nombre de leçons ;
- durée ;
- niveau ;
- formateur ;
- prix lorsqu'elle est disponible à l'achat ;
- note moyenne ;
- avis ;
- aperçu gratuit.

Une ou plusieurs leçons peuvent être proposées gratuitement comme aperçu.

---

10. Structure d'une formation

Architecture :

Formation → Modules → Leçons

Chaque leçon peut contenir :

- vidéo ;
- contenu pédagogique riche ;
- PDF ;
- images ;
- fichiers ;
- ressources ;
- exercice ;
- quiz ;
- liens ;
- informations complémentaires.

---

11. Éditeur pédagogique

Les formateurs disposent d'un éditeur riche permettant de créer directement du contenu pédagogique.

L'éditeur doit permettre notamment :

- titres ;
- sous-titres ;
- texte enrichi ;
- listes ;
- images ;
- tableaux ;
- liens ;
- blocs d'information ;
- éléments multimédias.

Les modifications doivent être sauvegardées automatiquement en temps réel.

Un indicateur d'état de sauvegarde doit être affiché.

---

12. Historique des versions

La plateforme doit conserver l'historique des modifications importantes d'une formation.

L'historique doit notamment permettre de connaître :

- la version ;
- la date ;
- l'auteur de la modification.

Un utilisateur autorisé doit pouvoir restaurer une version précédente.

---

13. Progression pédagogique

La progression d'une formation est calculée principalement à partir de la consommation des contenus.

Exemple :

Formation Word — 73 % terminée

La progression est affichée en pourcentage.

L'utilisateur n'est pas bloqué par les quiz ou les exercices pour passer à la leçon suivante.

Une formation est considérée comme terminée lorsque l'utilisateur atteint **100 % de progression du contenu**.

---

14. Suivi vidéo

La plateforme utilise un **lecteur vidéo personnalisé** intégré à son interface.

Les sources vidéo pourront notamment être :

- YouTube ;
- Vimeo ;
- autres sources compatibles ;
- éventuellement des solutions d'hébergement directes dans le futur.

Le lecteur doit permettre :

- lecture/pause ;
- volume ;
- plein écran ;
- changement de qualité ;

- navigation dans la vidéo ;
- reprise de lecture ;
- sauvegarde de la position ;
- calcul de la progression.

Les vidéos ne sont pas téléchargeables depuis la plateforme.

Le déplacement manuel de la barre de lecture ne doit pas artificiellement valider la progression.

Le système calcule le temps réellement visionné.

Le seuil nécessaire pour considérer une vidéo comme terminée est **configurable par le formateur**.

Exemples :

- 80 % ;
- 90 % ;
- 100 %.

La plateforme doit également appliquer autant que possible les mécanismes de protection proposés par l'hébergeur vidéo.

---

15. Ressources pédagogiques

Chaque ressource possède un paramètre :

Téléchargement autorisé : Oui / Non

Ressource téléchargeable

L'utilisateur peut consulter et télécharger le fichier.

Ressource non téléchargeable

La plateforme doit utiliser un visualiseur intégré.

Un PDF non téléchargeable doit notamment être affiché dans le visualiseur interne et non simplement ouvert comme fichier PDF brut dans le navigateur.

Même logique pour les images et autres formats compatibles.

La protection ne doit toutefois pas être présentée comme une garantie absolue contre la copie d'écran ou l'extraction technique.

---

16. Exercices

Deux types d'exercices sont prévus.

16.1 Exercice simple

L'étudiant :

1. consulte la consigne ;
2. réalise le travail ;
3. marque l'exercice comme terminé.

16.2 Exercice avec rendu

L'étudiant :

1. consulte la consigne ;
2. réalise le travail ;
3. dépose son fichier ;
4. le formateur consulte le rendu ;
5. le formateur valide ou demande une correction.

Les versions successives doivent être conservées.

---

17. Correction des exercices

Les exercices avec rendu utilisent deux statuts :

✅ Validé

Le travail est accepté.

🔄 À corriger

Le formateur transmet une remarque privée.

L'étudiant peut modifier son travail et déposer une nouvelle version.

Aucune note chiffrée n'est nécessaire.

---

18. Quiz

Les formateurs disposent d'un système de quiz configurable.

Les types de questions peuvent notamment inclure :

- QCM à réponse unique ;
- réponses multiples ;
- vrai/faux ;
- réponses courtes ;
- autres types pouvant être ajoutés ultérieurement.

Les quiz ne bloquent pas la progression normale de la formation.

Tentatives

Les tentatives sont **illimitées**.

Certification

Chaque formation peut définir son propre score minimal de réussite.

Exemples :

- 60 % ;
- 70 % ;
- 80 %.

Le seuil est configurable par formation.

---

19. Validation de la formation

Lorsque l'étudiant atteint 100 %, il accède à une page :

Validation de la formation

Cette page indique :

- progression du contenu ;
- quiz complétés ;
- quiz réussis ;
- exercices validés ;
- exercices à corriger ;
- score minimal requis ;

- statut du certificat.

Le certificat reste verrouillé tant que toutes les conditions ne sont pas remplies.

---

20. Certification

Chaque formation peut délivrer son propre certificat.

Il n'est pas prévu de certificat de parcours dans la première version.

Conditions générales :

- progression à 100 % ;
- quiz obligatoires complétés ;
- score minimal atteint lorsque configuré ;
- exercices obligatoires validés.

Une fois toutes les conditions remplies, l'étudiant peut télécharger son certificat.

---

21. Certificat numérique

Le certificat doit être disponible :

- en PDF ;
- en image ;
- via un lien public de vérification.

Chaque certificat comporte notamment :

- nom et prénom ;
- formation ;
- date d'obtention ;
- identifiant unique ;
- QR Code ;
- informations d'authentification.

Le QR Code renvoie vers une page publique de vérification.

Aucun compte n'est nécessaire pour vérifier un certificat.

Un certificat délivré est **définitif et non révocable**.

---

22. Tableau de bord étudiant

Le tableau de bord constitue le centre de pilotage de l'utilisateur.

Il doit afficher notamment :

- abonnement actuel ;
- parcours actifs ;
- formations en cours ;
- progression globale ;
- reprise de la dernière leçon ;
- formations recommandées ;
- exercices à réaliser ;
- quiz à compléter ;
- prochaines sessions live ;
- activité communautaire ;
- notifications ;
- objectifs ;
- temps d'apprentissage ;
- séries d'apprentissage ;
- points ;
- badges ;
- niveau ;
- certificats.

---

23. Mes formations

Une rubrique unique :

Mes formations

avec des filtres permettant notamment de distinguer :

- formations incluses dans les parcours ;
- formations complémentaires ;
- formations en cours ;
- formations terminées ;
- formations verrouillées.

---

24. Favoris

L'étudiant peut ajouter ou retirer des formations de ses favoris.

Une rubrique :

Mes favoris

permet de retrouver rapidement les formations enregistrées.

---

25. Recommandations personnalisées

La plateforme doit proposer des recommandations personnalisées en fonction notamment de :

- parcours ;
- formations suivies ;
- formations terminées ;
- favoris ;
- domaines consultés ;
- objectifs d'apprentissage ;
- interactions avec la plateforme.

Exemple :

> « Vous avez terminé Zotero. Découvrez maintenant Méthodologie de recherche scientifique. »

---

26. Recherche

La plateforme dispose d'un moteur de recherche global.

La recherche peut retourner :

- formations ;
- parcours ;
- ressources ;
- publications ;
- formateurs.

Le catalogue dispose également de filtres essentiels :

- parcours ;
- niveau ;
- gratuit/payant ;

- note.

---

27. Profil étudiant

Le profil peut contenir :

- photo ;
- nom ;
- prénom ;
- email ;
- téléphone ;
- pays ;
- niveau d'études ;
- établissement ;
- filière/domaine ;
- objectifs d'apprentissage ;
- mot de passe ;
- préférences de notification ;
- historique des abonnements ;
- certificats.

L'historique des paiements n'est pas affiché directement dans le profil.

---

28. Authentification

L'inscription/connexion doit prendre en charge :

- email + mot de passe ;
- numéro de téléphone + mot de passe ;
- connexion/inscription Google.

Le système doit prévoir les mécanismes nécessaires de vérification des comptes.

---

29. Communauté

La plateforme possède :

Communauté générale

Accessible en lecture aux utilisateurs gratuits et aux anciens abonnés.

Espaces privés par parcours

- Réussite académique ;
- Compétences digitales ;
- Business & revenus en ligne.

L'accès aux espaces privés dépend des parcours auxquels l'utilisateur a actuellement accès.

---

30. Publications communautaires

Les utilisateurs autorisés peuvent :

- créer une publication ;
- ajouter du texte ;
- ajouter des médias/fichiers selon les formats autorisés ;
- commenter ;
- répondre aux commentaires ;
- liker/réagir ;
- modifier ou supprimer leurs publications ;
- signaler du contenu.

Les comptes gratuits peuvent consulter la communauté générale et réagir selon les règles définies, mais ne peuvent pas publier, commenter ou répondre.

Après expiration d'un abonnement, l'utilisateur conserve un accès **en lecture seule** aux communautés auxquelles il avait accès.

---

31. Modération communautaire

Les publications sont soumises à une analyse automatique.

Le système doit notamment détecter :

- spam ;
- harcèlement ;
- haine ;
- contenu sexuel/inapproprié ;
- arnaques ;
- phishing ;

- publicité abusive ;
- contenu illégal ;
- contenu manifestement hors sujet ;
- autres violations des règles communautaires.

Selon le résultat :

🟢 Autoriser

La publication est publiée.

🟠 Signaler

La publication est publiée et remontée aux modérateurs.

🔴 Bloquer

La publication est refusée.

Les commentaires ne sont pas soumis à une modération automatique au lancement, mais peuvent être signalés et modérés manuellement.

---

32. Messagerie

Deux niveaux d'interaction sont prévus.

Communauté

Publications → commentaires → réponses → réactions.

Messagerie privée

L'étudiant peut échanger directement avec un formateur lorsqu'il dispose des droits nécessaires.

Le formateur peut notamment envoyer un message privé et ajouter des remarques privées liées au suivi.

---

33. Accompagnement

L'accompagnement constitue un élément central de la plateforme.

Les fonctionnalités peuvent être réparties selon les formules :

- communauté ;
- questions/réponses ;
- sessions live ;
- exercices corrigés ;
- challenges ;
- suivi ;
- coaching ;
- accompagnement renforcé.

Les avantages exacts de chaque formule sont configurables depuis le back-office.

---

34. Sessions live

Les sessions live sont organisées avec un service externe tel que :

- Google Meet ;
- Zoom.

La plateforme doit gérer :

- création/programmation de session ;
- date ;
- heure ;
- parcours concerné ;
- description ;
- lien externe ;
- notification ;
- accès depuis la plateforme.

La visioconférence n'est pas développée nativement dans le MVP.

---

35. Notifications

Le système de notifications est complet mais contrôlable par l'utilisateur.

Catégories :

- nouveaux contenus ;

- sessions live ;
- expiration ;
- renouvellement ;
- paiements ;
- certificats ;
- rappels d'apprentissage ;
- quiz ;
- exercices ;
- progression ;
- objectifs ;
- communauté ;
- réponses ;
- mentions ;
- challenges ;
- annonces ;
- recommandations.

L'utilisateur peut activer ou désactiver les catégories de notification depuis ses paramètres.

Canaux prévus :

- notifications internes ;
- push PWA ;
- email pour certaines communications importantes.

---

36. Paiements

Le lancement repose sur les **paiements Mobile Money**.

Tous les services Mobile Money pertinents du marché cible doivent pouvoir être intégrés.

Le système doit être automatisé :

Paiement → vérification → activation automatique → accès immédiat.

Il doit gérer notamment :

- transactions ;
- confirmation ;
- activation ;
- expiration ;
- échec ;
- renouvellement ;
- historique ;
- reçus ;
- réactivation.

---

37. Renouvellement

Le renouvellement est **manuel**.

L'utilisateur reçoit des rappels avant expiration.

À expiration :

- contenus verrouillés ;
- formations visibles ;
- bouton « Renouveler mon abonnement ».

Après paiement :

- abonnement activé ;
- nouveaux parcours sélectionnés ;
- formations complémentaires précédemment achetées restaurées automatiquement.

---

38. Changement de formule

Upgrade

Basique → Standard → Premium :

- changement immédiat ;
- calcul automatique du montant au prorata ;
- activation immédiate après paiement.

Downgrade

Premium → Standard ou Standard → Basique :

- changement programmé au prochain renouvellement ;
- conservation des avantages actuels jusqu'à expiration ;
- nouvelle formule appliquée à la prochaine période.

---

39. Gestion des formations

Les formations peuvent être :

- gratuites ;
- payantes ;
- incluses dans un ou plusieurs parcours ;
- disponibles ou non à l'achat individuel ;
- actives ;
- désactivées/archivées.

La suppression normale doit privilégier l'archivage/désactivation.

---

40. Désactivation d'une formation

Lorsqu'une formation est désactivée :

- elle disparaît du catalogue normal ;
- tous les accès sont immédiatement suspendus ;
- les données historiques sont conservées ;
- les droits peuvent être restaurés lors d'une réactivation.

Les étudiants concernés reçoivent :

- notification interne ;
- notification push ;
- email.

---

41. Avis et évaluations

Les étudiants peuvent évaluer une formation lorsqu'ils ont atteint au moins **50 % de progression**.

Chaque utilisateur ne peut publier qu'un seul avis par formation.

L'avis comprend :

- note de 1 à 5 ;
- commentaire.

L'étudiant peut modifier son avis existant.

La note moyenne apparaît sur la fiche de formation.

---

42. Présentation du formateur

La fiche de formation affiche :

- photo du formateur ;
- nom ;
- courte présentation ;
- domaine d'expertise.

Aucune page publique détaillée du formateur n'est nécessaire dans le MVP.

---

43. Espace formateur

Le formateur utilise le même environnement utilisateur que les étudiants, mais des fonctionnalités supplémentaires apparaissent selon ses permissions.

Il peut notamment :

- créer des formations ;
- modifier ses formations ;
- créer des modules ;
- créer des leçons ;
- ajouter des vidéos ;
- ajouter des ressources ;
- créer des quiz ;
- créer des exercices ;
- suivre les étudiants ;
- consulter les progressions ;
- consulter les quiz réalisés ;
- consulter les exercices réalisés ;
- consulter le statut des certificats ;
- organiser des sessions live ;
- répondre aux étudiants ;
- envoyer des messages privés ;
- ajouter des remarques privées.

---

44. Suivi des apprenants par le formateur

Pour les formations qui lui sont attribuées, le formateur peut consulter :

- nom/prénom ;

- progression globale ;
- progression détaillée leçon par leçon ;
- temps d'apprentissage ;
- quiz réalisés ;
- exercices réalisés ;
- certificat obtenu/non obtenu.

Le formateur peut :

- envoyer un message privé ;
- ajouter une remarque privée.

Il ne peut pas modifier artificiellement la progression ou les résultats pédagogiques.

---

45. Attribution des formations aux formateurs

Un formateur possède normalement des droits sur les formations qui lui sont attribuées.

L'administration peut lui accorder ponctuellement des droits supplémentaires sur d'autres formations.

---

46. Rôles administratifs

Super Administrateur

Accès complet au back-office.

Peut gérer :

- utilisateurs ;
- administrateurs ;
- formateurs ;
- parcours ;
- formations ;
- abonnements ;
- paiements ;
- certificats ;
- communauté ;
- modération ;

- statistiques ;
- paramètres.

Administrateur / Modérateur

Accès au back-office avec permissions définies.

Peut notamment gérer :

- utilisateurs ;
- contenus ;
- communauté ;
- modération ;
- parcours ;
- formations ;
- autres éléments selon ses permissions.

Formateur

Pas de back-office séparé.

Ses permissions apparaissent directement dans l'espace utilisateur.

---

47. Gestion des parcours

La création, modification et suppression des parcours est réservée au :

- Super Administrateur ;
- Administrateur/Modérateur.

Les formateurs ne peuvent pas modifier la structure globale des parcours.

Le nombre de parcours n'est pas limité techniquement à trois.

---

48. Gestion des abonnements

Les formules doivent être entièrement configurables depuis le back-office.

L'administration peut modifier :

- prix ;

- durée ;
- parcours inclus ;
- fonctionnalités ;
- limites ;
- avantages ;
- statut actif/inactif.

---

49. Promotions et codes promo

Le back-office doit permettre de créer :

- promotions ;
- réductions en pourcentage ;
- réductions en montant fixe ;
- codes promo ;
- dates de début/fin ;
- limites d'utilisation.

---

50. Gamification

La plateforme dispose d'une gamification légère :

- points ;
- badges ;
- niveaux ;
- séries de jours d'apprentissage.

Pas de classement compétitif obligatoire dans le MVP.

---

51. Page d'accueil publique

La page d'accueil doit fonctionner comme une véritable landing page.

Elle présente notamment :

1. proposition de valeur ;
2. problématiques des étudiants ;
3. solution ;

4. parcours ;
5. fonctionnement ;
6. formations ;
7. formules ;
8. accompagnement ;
9. communauté ;
10. témoignages ;
11. statistiques ;
12. FAQ ;
13. appels à l'action ;
14. footer.

Le CTA principal dirige vers la **création d'un compte gratuit**.

---

52. PWA

La plateforme sera développée comme une **Progressive Web App**.

Elle doit être :

- responsive ;
- installable ;
- utilisable sur smartphone ;
- utilisable sur tablette ;
- utilisable sur ordinateur.

La PWA doit notamment prévoir :

- installation ;
- icône ;
- écran de lancement ;
- notifications push lorsque supportées ;
- comportement applicatif ;
- mises à jour centralisées.

Une application native Android/iOS pourra être envisagée ultérieurement.

---

53. Architecture générale

La solution devra être organisée autour de plusieurs couches :

Interface publique

- accueil ;
- catalogue ;
- fiches formations ;
- parcours ;
- tarifs ;
- FAQ ;
- vérification des certificats.

Espace utilisateur

- tableau de bord ;
- formations ;
- parcours ;
- communauté ;
- messagerie ;
- notifications ;
- certificats ;
- favoris ;
- profil ;
- abonnement.

Espace formateur

Intégré à l'espace utilisateur avec affichage conditionnel des fonctionnalités selon les permissions.

Back-office

Interface totalement séparée destinée aux administrateurs.

---

54. Sécurité

La plateforme doit prévoir :

- authentification sécurisée ;
- gestion des rôles ;
- permissions granulaires ;
- protection des données ;
- protection des ressources ;
- validation des fichiers ;
- sécurisation des paiements ;
- protection contre les accès non autorisés ;
- journalisation des actions importantes ;
- sauvegardes ;

- protection des comptes ;
- gestion sécurisée des sessions.

---

55. Protection des contenus

Les vidéos ne doivent pas exposer inutilement les URLs sources.

Le lecteur doit être conçu pour :

- masquer autant que possible la source ;
- utiliser les mécanismes de protection de YouTube/Vimeo ou du futur hébergeur ;
- empêcher les téléchargements directs depuis l'interface ;
- limiter l'accès aux utilisateurs autorisés.

Les documents non téléchargeables doivent être affichés dans des visualiseurs intégrés.

La plateforme ne doit cependant pas promettre une protection absolue contre la copie d'écran ou les techniques avancées d'extraction.

---

56. Données et statistiques

La plateforme doit collecter les indicateurs nécessaires au fonctionnement et au pilotage du produit.

Étudiant

- progression ;
- temps d'apprentissage ;
- formations terminées ;
- quiz ;
- exercices ;
- certificats ;
- activité.

Formation

- inscriptions ;
- progression moyenne ;
- taux de complétion ;
- temps d'apprentissage ;
- avis ;
- note moyenne ;

- certificats délivrés.

Business

- utilisateurs ;
- abonnements actifs ;
- renouvellements ;
- revenus ;
- formations complémentaires ;
- conversions ;
- formules les plus utilisées.

---

57. Historique des paiements

Même si l'historique des paiements n'est pas intégré au profil général, les informations de transaction doivent être conservées dans le système et accessibles depuis l'espace approprié **Abonnement / Facturation** et depuis le back-office.

---

58. Expérience utilisateur

La plateforme doit privilégier :

- simplicité ;
- rapidité ;
- navigation intuitive ;
- compatibilité mobile ;
- lisibilité ;
- progression visible ;
- appels à l'action clairs ;
- faible friction lors de l'inscription et du paiement.

L'utilisateur doit toujours comprendre :

où il est → ce qu'il apprend → ce qu'il lui reste à faire → ce qu'il peut obtenir.

---

59. MVP — Première version

Le MVP doit prioriser les fonctionnalités essentielles.

Authentification

- compte gratuit ;
- email ;
- téléphone ;
- Google.

Catalogue

- parcours ;
- formations ;
- fiches ;
- aperçu gratuit ;
- recherche ;
- filtres ;
- favoris.

LMS

- modules ;
- leçons ;
- vidéos ;
- lecteur personnalisé ;
- progression ;
- ressources ;
- quiz ;
- exercices.

Certification

- validation ;
- génération ;
- PDF ;
- image ;
- QR Code ;
- vérification publique.

Abonnement

- Basique ;
- Standard ;
- Premium ;
- sélection des parcours ;
- paiement Mobile Money ;
- renouvellement ;
- upgrade/downgrade.

Communauté

- communauté générale ;
- communautés par parcours ;
- publications ;
- commentaires ;
- réactions ;
- signalement ;
- modération des publications.

Accompagnement

- messagerie formateur ;
- remarques privées ;
- sessions externes ;
- notifications.

Formateur

- création/édition des formations ;
- gestion des contenus ;
- quiz ;
- exercices ;
- suivi des apprenants.

Administration

- gestion utilisateurs ;
- parcours ;
- formations ;
- formules ;
- paiements ;
- formateurs ;
- modération ;
- statistiques ;
- paramètres.

PWA

- installation ;
- responsive ;
- push notifications.

---

60. Fonctionnalités pouvant être développées après le MVP

Certaines fonctionnalités pourront être ajoutées dans les versions suivantes :

- assistant IA pédagogique ;
- sous-titres automatiques ;
- génération automatique de quiz ;
- recommandations IA avancées ;
- visioconférence native ;
- application mobile native ;
- marketplace de formateurs ;
- classement avancé ;
- récompenses ;
- système de coaching très avancé ;
- mode hors connexion sécurisé ;
- hébergement vidéo propriétaire ;
- DRM ;
- intégration d'autres moyens de paiement ;
- espace entreprises/recruteurs ;
- certificats de parcours.

---

61. Principes fondamentaux du produit

Le produit doit respecter plusieurs principes.

1. Ne pas bloquer l'apprentissage

Les quiz et exercices ne doivent pas empêcher l'étudiant de continuer sa formation.

2. Certifier la maîtrise

La certification intervient uniquement après validation des exigences pédagogiques.

3. Accompagner

La plateforme doit permettre au formateur d'identifier les difficultés et d'intervenir.

4. Centraliser

Formation, communauté, progression, accompagnement et certification doivent être réunis dans un même environnement.

5. Être évolutive

L'ajout de nouveaux parcours, formations, formules et fonctionnalités ne doit pas nécessiter une refonte complète.

6. Être mobile-first

L'expérience smartphone doit être considérée comme prioritaire, tout en restant pleinement compatible avec ordinateur et tablette.

---

62. Parcours utilisateur principal

Visiteur

Accueil → Catalogue → Formation → Aperçu → Création de compte

Utilisateur gratuit

Compte → Formations gratuites → Progression → Découverte des parcours → Abonnement

Nouvel abonné

Choix formule → Choix parcours → Paiement → Activation → Tableau de bord

Apprentissage

Formation → Module → Leçon → Vidéo → Progression → Exercice/Quiz

Certification

100 % → Validation → Quiz → Exercices → Conditions remplies → Certificat

Renouvellement

Notification → Renouvellement → Choix des parcours → Paiement → Nouvel accès

---

63. Règles métier essentielles

Règle 1

Un compte gratuit ne possède aucun parcours actif.

Règle 2

Un abonnement actif détermine les parcours accessibles.

Règle 3

Basique = 1 parcours.

Règle 4

Standard = 2 parcours.

Règle 5

Premium = tous les parcours disponibles.

Règle 6

Les parcours sont choisis à chaque renouvellement.

Règle 7

Les parcours ne peuvent pas être changés pendant la période d'abonnement.

Règle 8

Une formation complémentaire peut être achetée une seule fois si elle est disponible à l'achat individuel.

Règle 9

Une formation complémentaire reste liée définitivement au compte.

Règle 10

Une formation complémentaire n'est accessible que si l'abonnement est actif.

Règle 11

Une formation complémentaire déjà achetée ne doit pas être repayée lors d'un renouvellement.

Règle 12

La limite de formations complémentaires dépend de la formule active.

Règle 13

Une upgrade augmente immédiatement la capacité de formations complémentaires.

Règle 14

Le downgrade prend effet au prochain renouvellement.

Règle 15

L'expiration verrouille les formations mais ne supprime pas les données.

Règle 16

La progression d'une formation est calculée à partir de la consommation des contenus.

Règle 17

Les quiz et exercices ne bloquent pas la progression normale.

Règle 18

Le certificat nécessite 100 % de progression et la validation des exigences pédagogiques.

Règle 19

Les tentatives de quiz sont illimitées.

Règle 20

Le score minimal du certificat est configurable par formation.

Règle 21

Un certificat délivré est définitif.

Règle 22

Les certificats restent accessibles même après expiration de l'abonnement.

Règle 23

Les certificats sont vérifiables publiquement par QR Code.

Règle 24

Les formations désactivées suspendent immédiatement les accès existants.

Règle 25

Une désactivation doit déclencher les notifications prévues.

---

64. Objectif final

La plateforme doit devenir un **écosystème de développement des compétences pour étudiants et jeunes diplômés**, combinant :

Formation + pratique + accompagnement + communauté + certification + compétences digitales + entrepreneuriat.

L'objectif n'est pas seulement que l'utilisateur termine des vidéos.

L'objectif est qu'il puisse dire :

> **« J'ai appris, j'ai pratiqué, j'ai été accompagné et je sais maintenant utiliser cette compétence dans mes études, ma carrière ou mon activité. »**

---

65. Conclusion

Ce cahier des charges constitue la base fonctionnelle du projet.

Il doit servir de référence pour :

- la conception UX/UI ;
- l'architecture technique ;
- le développement frontend ;
- le développement backend ;
- la conception de la base de données ;
- l'intégration des paiements ;
- l'intégration vidéo ;
- la PWA ;
- le back-office ;
- les tests ;
- la recette ;
- les futures évolutions.

Les paramètres encore non définis, notamment les **prix des abonnements**, devront rester configurables depuis le back-office plutôt que d'être codés en dur.

Fin du cahier des charges — Version 1.0